

POLITECNICO
MILANO 1863

2022

OTTIMIZZAZIONE DI RETI COMBINATORIE A DUE LIVELLI: METODO DI KARNAUGH

Reti Logiche

Fabio Salice

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Introduzione

- Obiettivo: ridurre la complessità di una funzione booleana espressa in forma di Prodotto di Somme o di Somma di Prodotti.
- Si considera le forme canonica come soluzione iniziale
  - Ci si riferirà alla sola forma Somma di Prodotti o SOP
    - l'altra ne è la duale e i principi sono «duali».
- Nella sintesi a due livelli gli obiettivi sono due:
  - Riduzione del numero dei termini prodotto (principale)
  - Riduzione del numero di letterali (secondario)
  - Esempio: f(a,b,c)=a'b'c'+a'bc'+a'b'c equivale a f(a,b,c)=a'b'+a'c'
- Metodologie di sintesi ottima:
  - Esatte: Karnaugh e Quine - Mc Cluskey;
  - Euristiche per sintesi a due livelli.

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Metodo delle mappe Karnaugh: Si propone di identificare la forma minima a due livelli applicando la sistematicamente le proprietà dell'algebra di Boole: *Distributiva, Inverso, Elemento Neutro.*
  a Z + a' Z = (a+a') Z = 1*Z = Z con Z termine prodotto di n-1 variabili.
  - Esempio: abcd' + ab'cd' = acd'(b+b') = acd'
- Nota: la procedura equivale alla eliminazione di una variabile (espansione) e validazione rispetto alla copertura di On-Set
- Definizione: On-Set (Off-Set) è l'insieme dei punti del dominio che corrisponde al valore 1 (0) del codominio.

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- La semplificazione può essere applicata iterativamente
  - Esempio: abc'd'+abc'd+abcd'+abcd= abc'(d'+d)+abc(d'+d) = abc'+abc = ab(c'+c) = ab
    - Nota: si osservi che l'applicazione della relazione identificata è applicata ad un numero di termini pari a 2^n quindi 2, 4, 8, ...
  - Osservazione: l'applicazione sistematica delle proprietà dell'algebra utilizzate mantiene inalterato il numero dei livelli
  - Nota: il numero di livelli è calcolato come massimo numero di attraversamenti AND/OR (non considera i NOT) dagli ingressi alla uscita della funzione. Una funzione «speciale» a due livelli è quella relativa alle due orme canoniche.

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- La procedura di semplificazione potrebbe essere applicata direttamente alla forma algebrica delle forme canoniche.
- La difficoltà risiede nell'identificare
  - sia tutti i termini su cui applicare la semplificazione
    - Non è sempre immediato identificare tutti termini su cui applicare la regola di riduzione identificata.
  - sia i tutti termini che partecipano a più riduzioni contemporaneamente e replicarli.
    - Nota: replicare significa applicare la proprietà dell'algebra Idempotenza: x + x = x (e duale)
- Esempio: SOP: f (a,b)=a'b+ab+ab' → a+b
  - f (a,b)=(a'b+ab)+ab' = b + ab'
  - f (a,b)=a'b+(ab+ab') = a'b + a

→ f (a,b)=a'b+ab+ab+ab'

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Una mappa di Karnaugh è uno schema deducibile dalla rappresentazione geometrica del dominio B^n unendo a questo la relazione tra dominio e codominio (funzione).
- Definizione utile: *Distanza di Hamming*. È il numero di bit che cambia nel passare da una configurazione binaria ad un'altra
  - Esempio: la distanza di Hamming tra le configurazioni 01001 e 10101 è 3 poiché cambiano 3 bit.
    - Nota 1: vale anche per generiche stringhe numeriche della stessa lunghezza. Per esempio la distanza di Hamming tra 176490 e 186495 è 2
    - Nota 2 (curiosità): una estensione della distanza di Hamming è la distanza di Levenshtein (teoria dell'informazione e nella teoria dei linguaggi). La distanza di Levenshtein tra due stringhe A e B è il numero minimo di modifiche elementari (la cancellazione di un carattere, sostituzione di un carattere con un altro, l'inserimento di un carattere) che consentono di trasformare la A nella B.

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

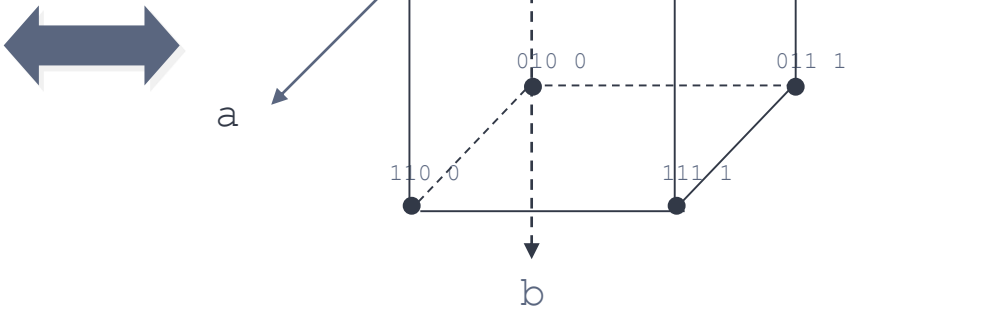
- Il metodo delle mappe di Karnaugh propone un criterio per l'identificazione diretta della replicazione dei termini e della identificazione delle «espansioni».
  - Quando due mintermini/implicanti sono raggruppati dando vita da un nuovo implicante, il risultato è una «espansione».
- Il metodo delle mappe di Karnaugh è metodo grafico.
  - La sua applicazione è semplice per un numero di variabili fino a 4.
  - Risulta complesso per un numero di variabili da 5 a 6.
  - É praticamente inattuabile per un numero di variabili superiori a 6.

M. Karnaugh, "The Map Method for Synthesis of Combinational Logic Circuits," Trans. AIEE, Pt. I, Vol. 79, No. 9, pp. 593–599, **1953**

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Una funzione a n variabili può essere associata ad una rappresentazione in uno spazio a n dimensioni, denominata *n-cubo*, in cui vertici collegati tra loro sono a distanza di Hamming 1
- Esempio (n = 3 – tabella della verità e 3-cubo)

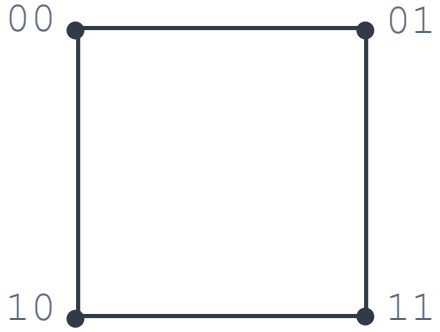
a b c	f(a,b,c)
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	1
1 0 1	1
1 1 0	0
1 1 1	1

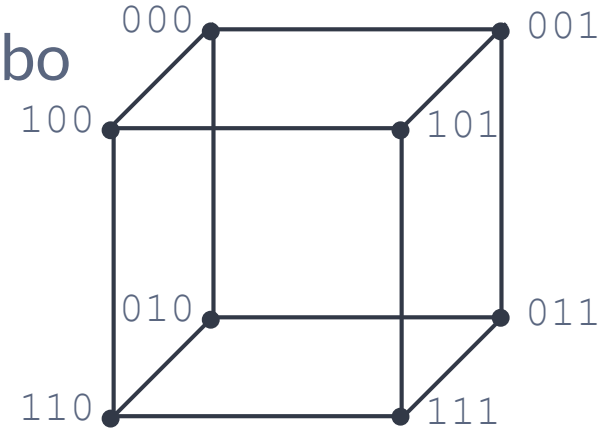


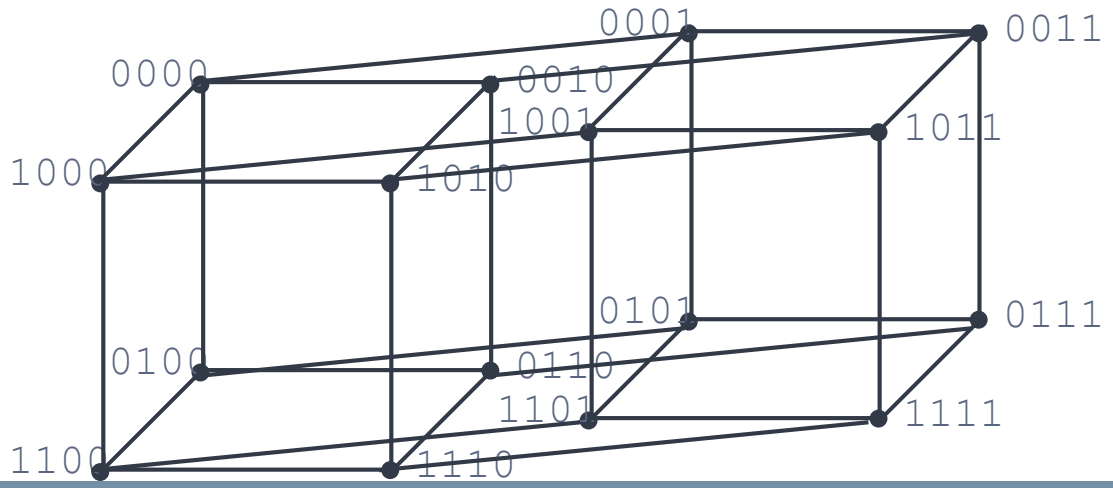
Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- N-cubi: 1 cubo, 2 cubo, 3 cubo e 4 cubo



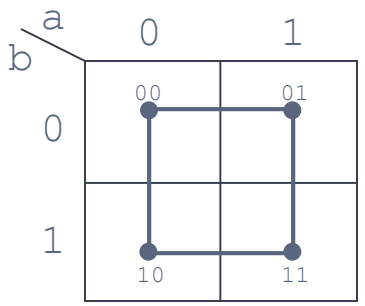






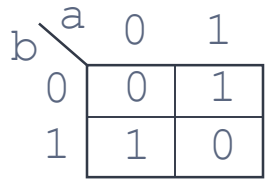
Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- La rappresentazione in uno spazio a n dimensioni non è maneggevole
- Karnaugh propone lo sviluppo nel piano dei n-cubi.
- Infine, al n-cubo sviluppato nel piano, che ha 2^n vertici, si sovrappone una griglia (mappa) con 2^n caselle organizzate secondo righe e colonne
  - Esempio 2-cubo: matrice 2x2



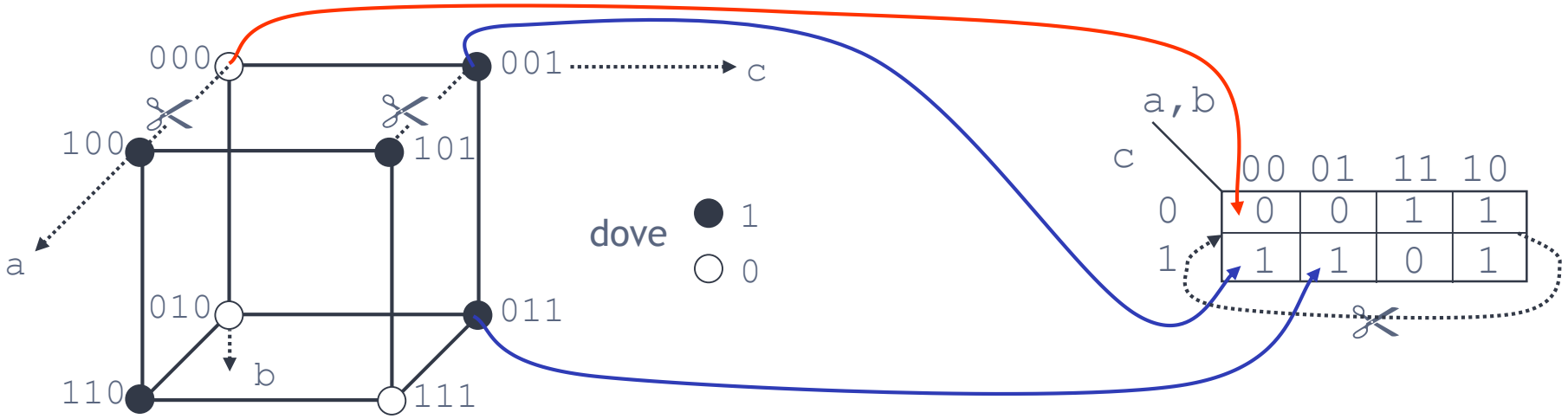
Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Una mappa costituisce una mappa di Karnaugh:
  - Le configurazioni assunte dalla variabili di ingresso sono gli indici di riga e colonna della mappa.
  - In ogni casella si trascrive il valore assunto dalla funzione quando la configurazione delle variabili corrisponde a quella delle coordinate che contrassegnano le caselle.
  - In una mappa di Karnaugh, due caselle che condividono un lato di un n-cubo corrispondono a due configurazioni di variabili adiacenti
    - distanza di Hamming pari ad 1.
  - Esempio: f(a,b)=ONset(1,2)



Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Lo sviluppo nel piano di un 3-cubo implica il *taglio del cubo*
- Il taglio deve mantenere intatta, concettualmente, la adiacenza fra vertici. Si presti molta attenzione all'ordinamento delle coordinate
  - ordinamento delle coordinate mantiene le distanze di Hamming e non coincide con la numerazione consecutiva

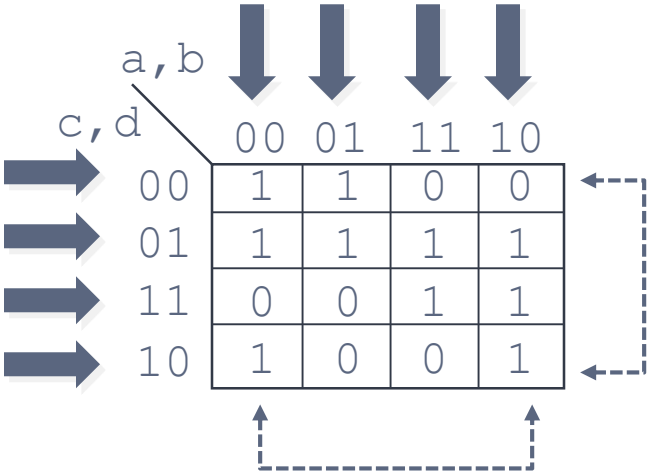


Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Caratteristiche delle mappe: riassunto

  Indici di riga e colonna: configurazioni adiacenti

  Cambia un solo bit nel passaggio da una configurazione ad un'altra



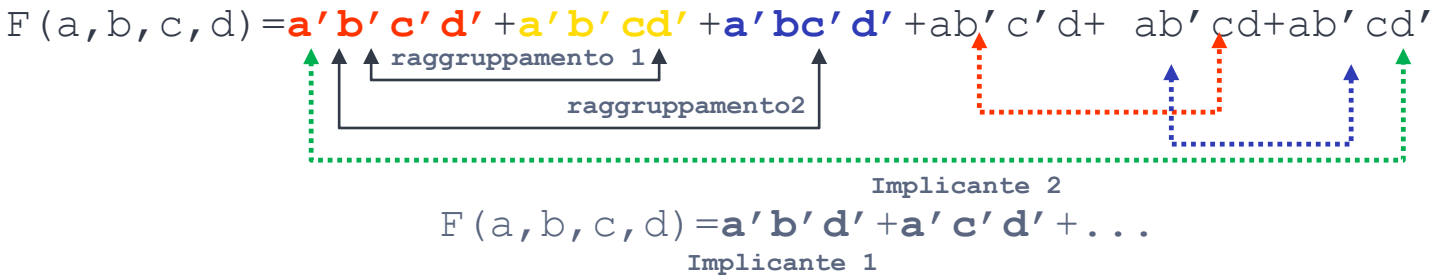
Le colonne e righe identificate da `00` e `10` sono adiacenti

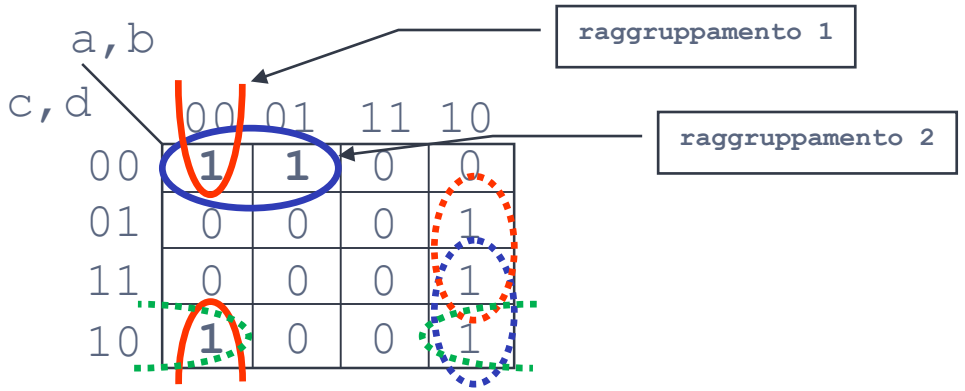
Contenuto della matrice: valori della assunti dalla funzione

Esempio: `f(a,b,c,d)` per `a=0 b=0 c=0` e `d=0` assume valore `1`

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

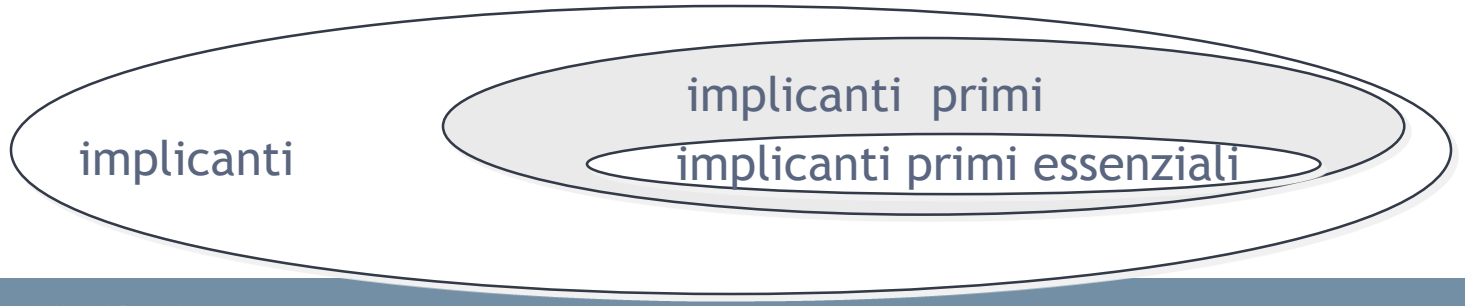
- Caratteristiche delle mappe
  - Si ricorda che un implicante è un termine prodotto in cui compaiono solo alcuni dei letterali.





Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Metodo:
  1. Individuare gli implicanti primi e primi essenziali (*espansione*);
     - Implicante primo: termine prodotto associato ad un raggruppamento di dimensione massima. È un implicante che non è interamente coperto da un altro.
     - Implicante primo essenziale
       - Implicante primo che copre uno o più 1 non coperti da nessun altro implicante primo.
  2. Copertura:
     - Scelta degli implicanti primi essenziali
     - Scelta del minor numero di implicanti primi che coprono la parte lasciata scoperta dagli implicanti primi ed essenziali



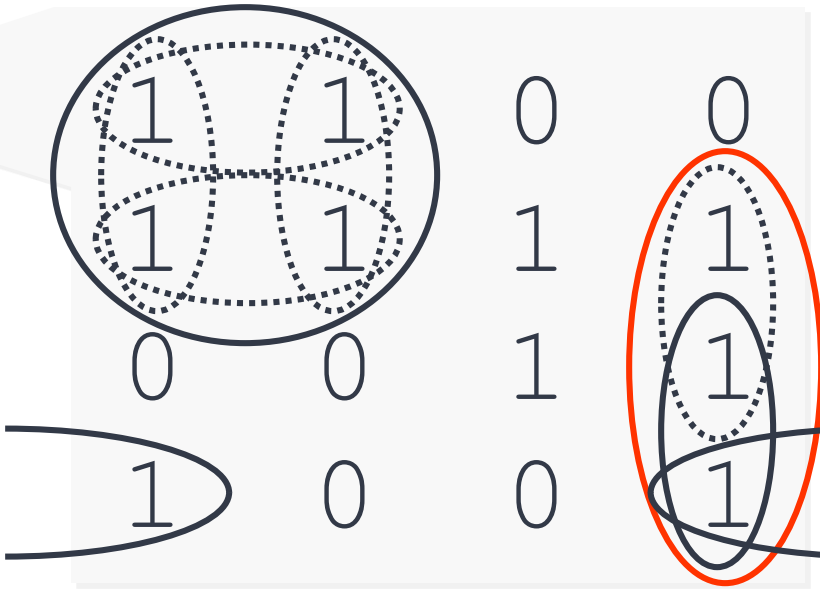
Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Scopo:
  - Identificare una forma SoP che includa il numero minimo di implicanti e – a parità di numero di prodotti – gli implicanti col minimo numero di letterali (definita come forma minima) garantendo la copertura di tutti gli 1 della funzione.
- Osservazioni:
  - Esiste sicuramente una forma minima costituita da soli implicanti primi
    - sulla mappa di Karnaugh si identificano tutti gli implicanti primi.
      - Nota: la somma di tutti gli implicanti primi è spesso ridondante.
  - Implicanti primi essenziali devono essere inclusi nella forma minima.
  - Una forma minima costituita da soli implicanti primi essenziali è unica
    - Condizione sufficiente.

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Esempio: alcune espansioni

c,d \ a,b	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	1	1
10	1	0	0	1



raccoglimento

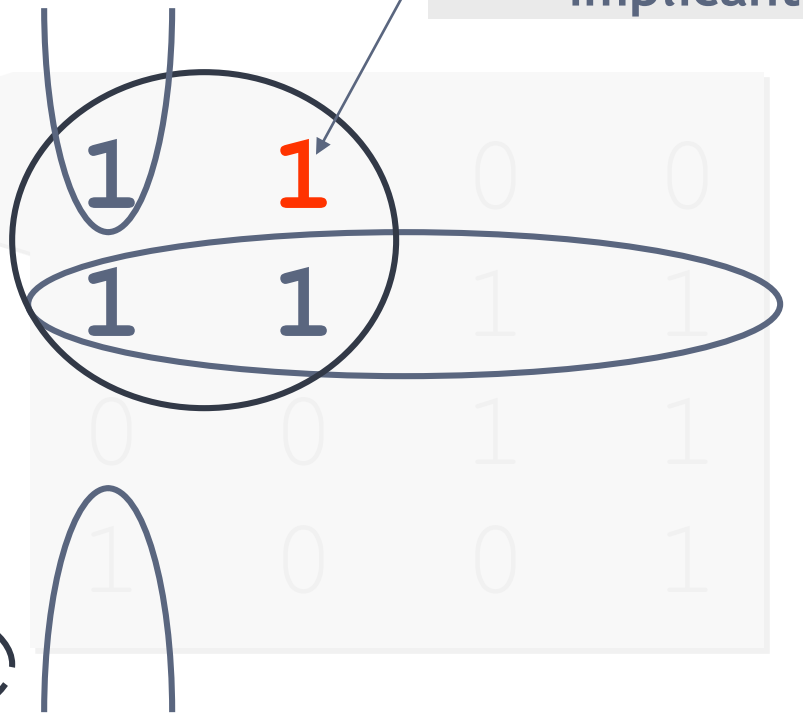
Raccoglimento di dimensione massima

ERRORE: valido raccoglimento solo di 2,4,...

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Esempio: alcune espansioni

c,d \ a,b	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	1	1
10	1	0	0	1



Raccoglimento di dimensione massima

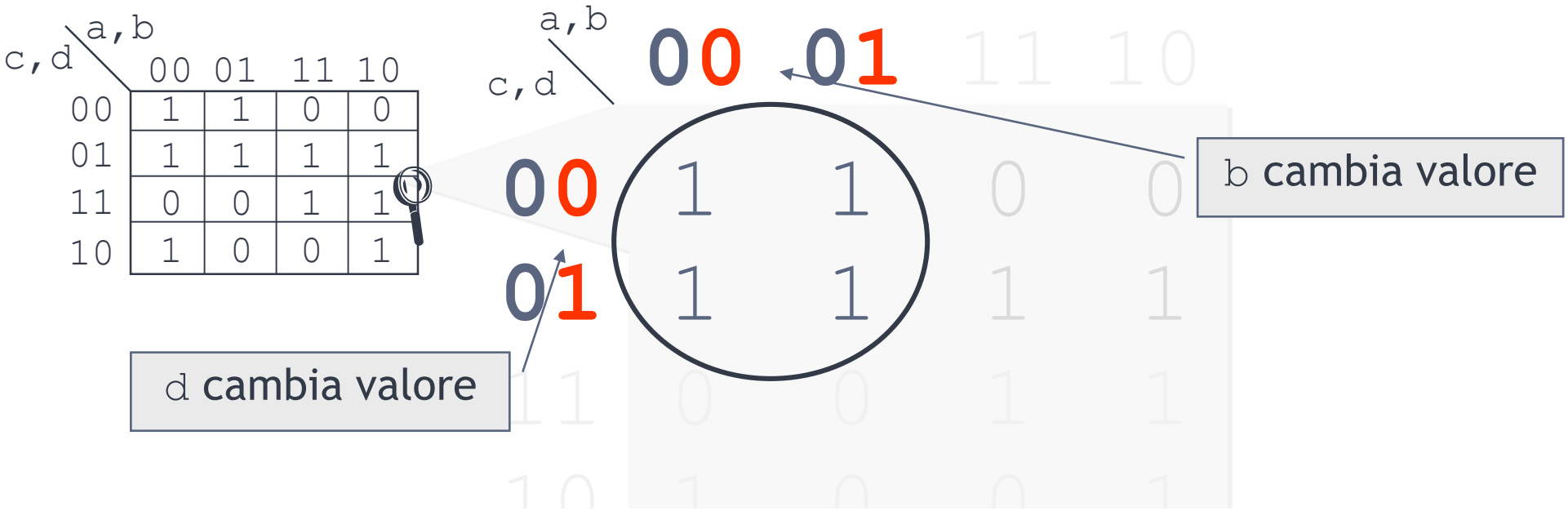
Raccoglimento di dimensione massima essenziale

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Ad ogni raccoglimento è associato un termine prodotto.
- Il termine prodotto (implicante) è ottenuto:
  - identificando le variabili che non cambiano mai di valore e riportando ogni variabile in modo naturale (esempio: a) se il valore che essa assume è 1 o in modo complementato (esempio: a') se il valore da essa assunto è 0
- Osservazione:
  - un numero 2^k di 1, raccolti secondo le regole indicate, produce un implicante di n-k letterali dove n è il numero delle variabili della funzione.
    - Esempio: per una funzione di quattro variabili –es. f(a,b,c,d) - un implicante che raccoglie quattro 1 è associato ad un termine prodotto di 2 variabili (es. a'd)

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Esempio: identificazione del termine prodotto



b e d cambiano valore: non compaiono nel termine prodotto.
a e c compaiono come 0 quindi a' e c' .
Il termine prodotto è a'c' .

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Copertura: insieme degli implicanti identificati tale per cui nessun 1 della funzione rimane scoperto.
  - Poiché ogni implicante scelto aumenta il costo della realizzazione della funzione, il numero di implicanti da scegliere deve essere il minore possibile.
  - L'obiettivo è la riduzione del costo; questo si traduce nella identificazione della copertura di minima cardinalità:
    - sotto insieme degli implicanti primi e primi ed essenziali identificati che realizza una copertura della funzione che è di cardinalità minima.

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Metodo per l'identificazione della copertura ottima
  1. Si scelgono tutti gli implicanti primi essenziali.
     - Gli implicanti primi essenziali devono essere parte della copertura poiché "sono essenziali" e, quindi, non è possibile fare a meno di loro.
  2. Si eliminano tutti gli implicanti primi che sono coperti da quelli essenziali (eliminazione implicanti completamente ridondanti)
     - gli implicanti eliminati, detti completamente ridondanti, coprono degli 1 che sono già ricoperti da quelli essenziali e, quindi, non servono ed aumentano il costo.
  3. Si seleziona il numero minore degli implicanti primi che sono rimasti.
     - gli implicanti residui sono detti parzialmente ridondanti.
     - Osservazione: la scelta viene fatta seguendo un criterio basato sulla pura osservazione della tabella.

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Esempio:

$$f(a, b, c, d) = \sum (0,1,2,4,5,9,10,11,13,15)$$

a	b	c	d	f
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Implicanti primi essenziali

a'c'; ad

Implicanti primi

a'b'd'; b'cd'; ab'c; c'd

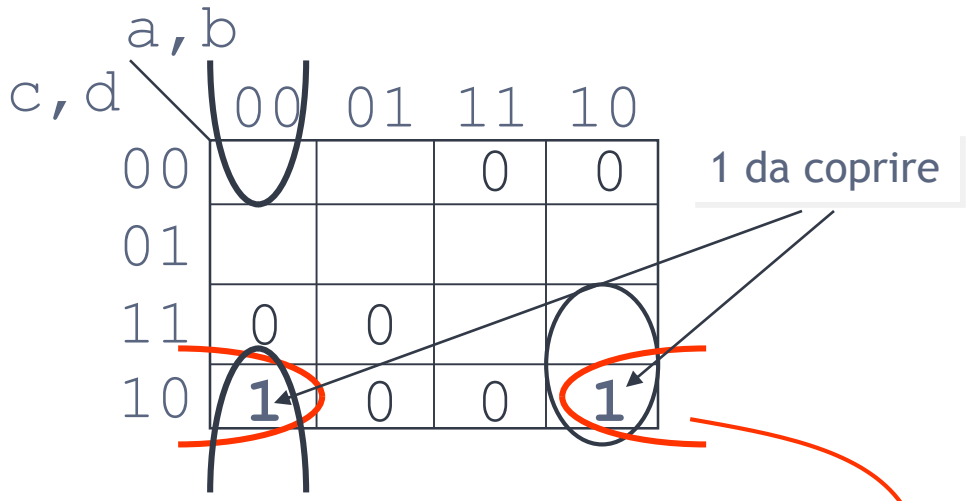
c,d \ a,b	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	1	1
10	1	0	0	1

Completamente ridondante

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: *Metodi esatti - Karnaugh (cenni)*

- Esempio (cont.):

Tabella ottenuta dopo la selezione degli implicanti primi essenziali



Implicanti primi essenziali

a'c'; ad

Implicanti primi

a'b'd'; **b'cd'**; ab'c; ~~c'd~~

f(a,b,c,d)= a'c'+ad+b'cd'

Forma minima (unica)

Parzialmente ridondanti

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: *Metodi esatti - Karnaugh (cenni)*

- Esempio:

$$f(a, b, c, d) = \sum (0,2,4,5,10,11,13,15)$$

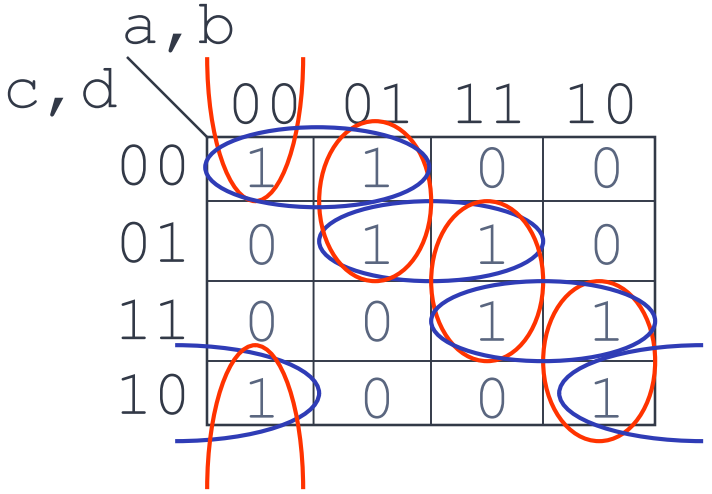
a	b	c	d	f
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Implicanti primi essenziali

Nessuno

Implicanti primi

a'c'd'; bc'd; acd; b'cd';
a'b'd'; a'bc'; abd; ab'c



f(a,b,c,d)= a'c'd'+ bc'd+ acd+ b'cd'

f(a,b,c,d)= a'b'd'+ a'bc'+ abd+ ab'c

Due forme minime

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Condizioni di Indifferenza (don’t care)
  - La specifica di un progetto (la descrizione di quello che si vuole progettare) contiene, spesso, delle condizioni di indifferenza (denominate anche don't care o DC).
  - le condizioni di indifferenza corrispondono a configurazioni di ingresso per le quali il valore dell’uscita non è noto e non è neppure di interesse sapere quanto può valere.
  - Questo accade quando:
    - Le configurazioni di ingresso non si presentano mai: Controllabilità
  - e/o
    - Le configurazioni di ingresso impediscono all’uscita della rete - in fase di progetto - di essere osservata: Osservabilità

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Condizioni di Indifferenza (don't care)
  - Esempio di condizione di indifferenza dovuta alla controllabità
    - Un cancello ha due sensori di prossimità che hanno lo scopo di segnalare quando è completamente aperto e quando è completamente chiuso.
      - Hp: supponiamo, senza ledere la generalità, che generino un 1 logico quando sono attivi.
    - La funzione che si vuole ottenere è un 1 quando il cancello è in fase di apertura o chiusura, così da attivare un lampeggiante.
    - La tabella della verità è la seguente
      - Si indichi con A la variabile logica del sensore che rileva l'apertura e C quello che rileva la chiusura

A C	f(A,C)
0 0	1
0 1	0
1 0	0
1 1	-

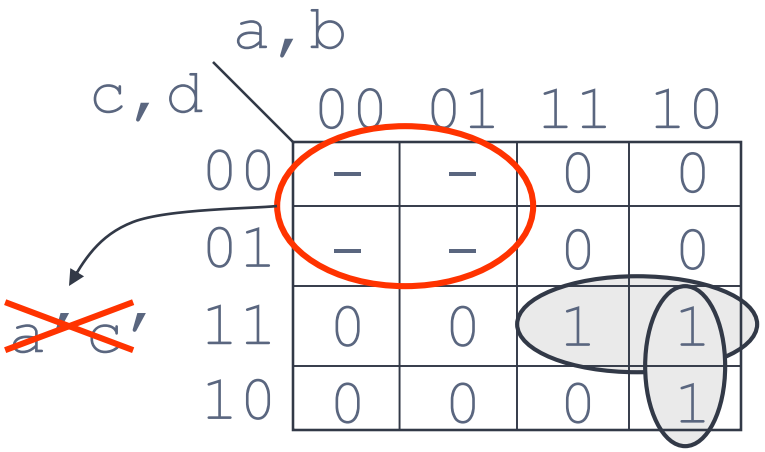
    - Non è possibile che entrambi i sensori generino un 1.

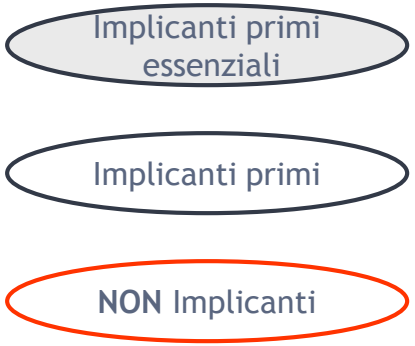
Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

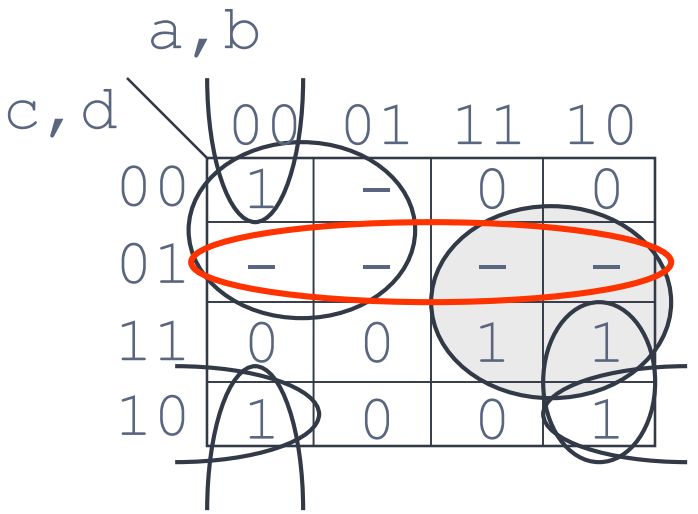
- Le configurazioni di ingresso per le quali il valore dell'uscita è non specificato vengono definite *condizioni di indifferenza* e costituiscono il DCset della funzione stessa.
- Il valore non specificato della funzione si indica con "-" o "x".
- Le condizioni di indifferenza sono gradi di libertà nel processo di sintesi.
  - In fase di sintesi, ai valori non specificati si può assegnare indifferentemente il valore 0 oppure 1 a seconda di quanto conviene per minimizzare la funzione.
  - Una condizione di indifferenza non deve necessariamente essere coperta da un implicante (forma SoP), ma può esserlo se questo conviene cioè se consente di ridurre il numero degli implicanti e/o ridurre il numero dei letterali degli implicanti esistenti.

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Importante:
  1. I raggruppamenti realizzati solamente mediante condizioni di indifferenza non hanno alcuno scopo (non servono): non sono implicanti
  2. Usarli significa solo incrementare il costo della realizzazione senza ottenere benefici
  3. Un implicante primo non diventa essenziale perché è l'unico a coprire una condizione di indifferenza.







Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh: esempio 1

- Esempio 1:
  - Si voglia sintetizzare una funzione con quattro ingressi A,B,C,D e un'uscita f. Gli ingressi rappresentano cifre decimali codificate in codice BCD;
  - l'uscita deve valere 1 se e solo se la cifra in ingresso è minore o uguale a 3 oppure maggiore o uguale a 8.
- Dalla specifica risulta che, delle 16 possibili configurazioni degli ingressi solo 10 potranno effettivamente presentarsi.
  - Nota: Codifica BCD
- In corrispondenza delle configurazioni di valori impossibili, non interessa il valore che la funzione può assumere
  - In questi casi, il valore dell'uscita è non specificato.

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh: esempio 1

- Esempio 1 (cont.)

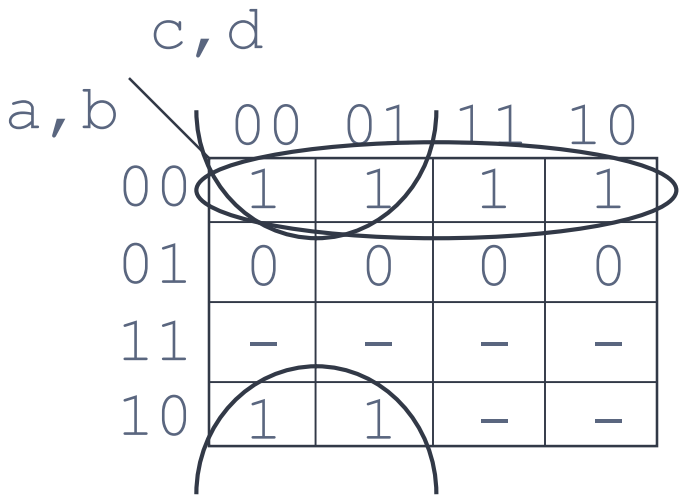


A	B	C	D	f
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	-
1	0	1	1	-
1	1	0	0	-
1	1	0	1	-
1	1	1	0	-
1	1	1	1	-

a,b \ c,d	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	-	-	-	-
10	1	1	-	-

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh: esempio 1

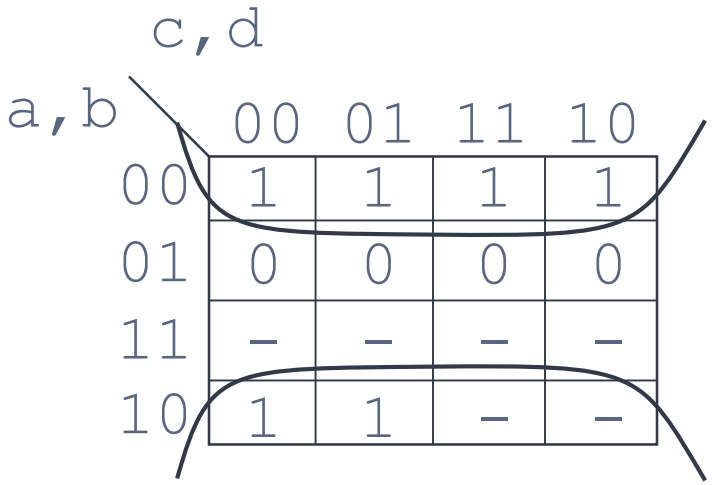
- Esempio 1 (cont.)
  - Ignorando la presenza dei gradi di libertà introdotti dalle condizioni di indifferenza, l'utilizzo dei soli 1 porterebbe a identificare due implicanti essenziali.



$f(a,b,c,d) = a'b' + c'b'$

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh: esempio 1

- Esempio 1 (cont.)
  - Servendosi delle condizioni di indifferenza si migliora il risulato riducendo il costo della realizzazione.
    - assegnando valore 1 in corrispondenza di 1010 e 1011 e valore 0 in corrispondenza delle altre configurazioni.

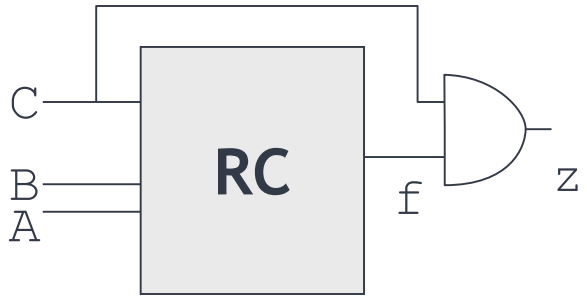




f(a,b,c,d)= b′

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh: esempio 2

- Esempio 2:
  - Si voglia sintetizzare la rete RC di figura soggetta ai seguenti vincoli di progetto:
    - il valore assunto da A è sempre uguale a quello di B.
    - quando A=0;B=0 e quando A=1;B=1;C=0 il valore di f è 1 mentre, in tutti gli altri casi, f vale 0.
  - Problema: Qual è la funzione associata alla rete combinatoria RC (f=g(a,b,c))?

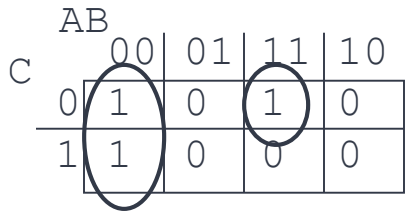


Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh: esempio 2

- Esempio 2 (cont.):
  - si consideri il seguente esempio dove il valore di A è sempre uguale al valore di B mentre C può assumere qualunque valore. Quando A=B=0 e quando A=B=1 e C=0 il valore di f è 1 mentre, in tutti gli altri casi, f vale 0. Qual è la funzione associata alla rete combinatoria RC (f=g(a,b,c))?
  - Se non facessimo alcuna considerazione né sul fatto che A deve essere uguale a B né sul contesto in cui è inserito il circuito si avrebbe:



A	B	C	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0



f(a,b,c)= a'b'+abc'

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh: esempio 2

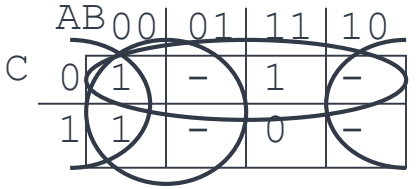
- Esempio 2 (cont.):
  - si consideri il seguente esempio dove il valore di A è sempre uguale al valore di B mentre C può assumere qualunque valore. Quando A=B=0 e quando A=B=1 e C=0 il valore di f è 1 mentre, in tutti gli altri casi, f vale 0. Qual è la funzione associata alla rete combinatoria RC (f=g(a,b,c))?
  - Considerando il solo vincolo sugli ingressi, espresso da "A è sempre uguale a B", si avrebbe:

A	B	C	f
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	A diverso da B
0	1	1	A diverso da B
1	0	0	A diverso da B
1	0	1	A diverso da B
1	1	0	
1	1	1	



A	B	C	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	-
0	1	1	-
1	0	0	-
1	0	1	-
1	1	0	1
1	1	1	0







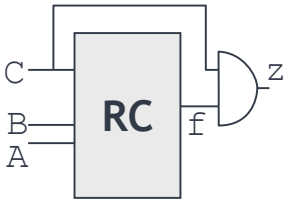
f(a,b,c)= a'+c'

oppure

f(a,b,c)= b'+c'

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh: esempio 2

- Esempio 2 (cont.):
  - Considerando i vincoli imposti sia sugli ingressi sia sulle uscite :



Configurazioni mai prodotte dall'ambiente

A	B	C	f
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	A diverso da B
0	1	1	A diverso da B
1	0	0	A diverso da B
1	0	1	A diverso da B
1	1	0	
1	1	1	

A	B	C	f
0	0	0	-
0	0	1	1
0	1	0	-
0	1	1	-
1	0	0	-
1	0	1	-
1	1	0	-
1	1	1	0

Configurazioni mai osservate da Z

A	B	C	f
0	0	0	Z indipendente da f
0	0	1	
0	1	0	Z indipendente da f
0	1	1	
1	0	0	Z indipendente da f
1	0	1	
1	1	0	Z indipendente da f
1	1	1	

Il simbolo "-" indica che il valore assunto dalla uscita non ha alcuna importanza poiché:

a) La configurazione degli ingressi ad esso relativa non viene mai generata

b) L'uscita corrispondente alla configurazione degli ingressi non viene mai osservata

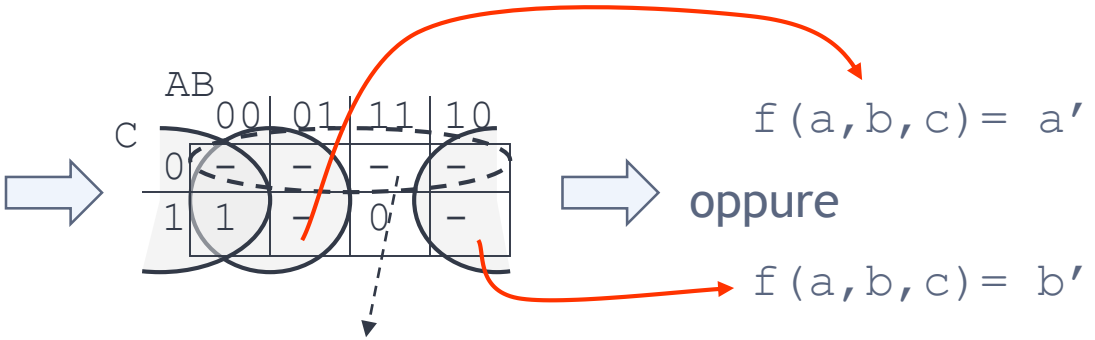
Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Metodo (riassunto): rispetto al caso senza condizioni di indifferenza si hanno seguenti variazioni:
  - Individuare gli implicanti primi e primi essenziali considerando le condizioni di indifferenza come se fossero 1;
    - ATTENZIONE: Si ricordi che le espansioni realizzate solamente mediante condizioni di indifferenza non hanno alcun valore: non sono implicanti primi. MOTIVAZIONE: le condizioni di indifferenza sono gradi di libertà. Avendo come obiettivo la riduzione di costo, il loro utilizzo aumenterebbe il costo senza portare alcun beneficio.
  - Coprire solo l'ONset della funzione con gli implicanti identificati.
    - Infatti, i soli termini significativi sono gli 1 della funzione. Questi termini sono gli unici elementi di rilievo (vincoli).

Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Esempio:

A	B	C	f
0	0	0	-
0	0	1	1
0	1	0	-
0	1	1	-
1	0	0	-
1	0	1	-
1	1	0	-
1	1	1	0



Sintesi di reti combinatorie a due livelli: Metodi esatti - Karnaugh (cenni)

- Esempio

$$f(a,b,c,d) = ON(1,11,12,13,14,15)DC(3,4,5,9)$$

a	b	c	d	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	–
0	1	0	0	–
0	1	0	1	–
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	–
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Implicanti primi essenziali

ab

Implicanti primi

b'd ; c'd ; ~~bc'~~ ; ad

Completamente ridondante

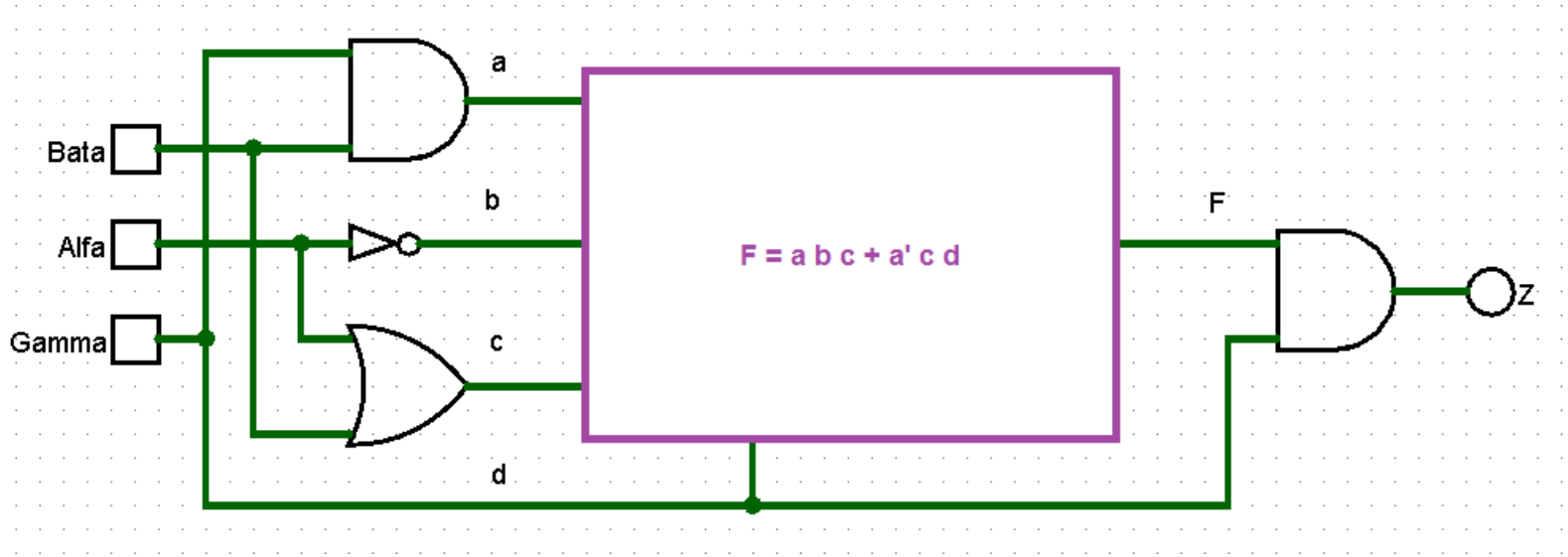
c,d \ a,b	00	01	11	10
00	0	–	1	0
01	1	–	1	–
11	–	0	1	1
10	0	0	1	0

f(a,b,c,d)= ab+b'd

Forma minima (unica)

Esempio

- Calcolare SDC, CDC e ODC



Esempio

- Approccio tabellare
  - Configurazioni possibili, sugli ingressi di F, generati dagli ingressi primari

CDC

α	β	γ	a	b	c	d	
0	0	0	0	1	0	0	m4
0	0	1	0	1	0	1	m5
0	1	0	0	1	1	0	m6
0	1	1	1	1	1	1	m15
1	0	0	0	0	1	0	m2
1	0	1	0	0	1	1	m3
1	1	0	0	0	1	0	m2
1	1	1	1	0	1	1	m11

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	1	1
11	0	1	0	0
10	0	0	1	1

$CDC_F = a'bcd + b'c' + ac' + ad'$

ODC

F non è osservabile su Z quando d =0

$ODC_F = d'$

APPROFONDIMENTO FACOLTATIVO

DC = CDC U ODC
Introduzione

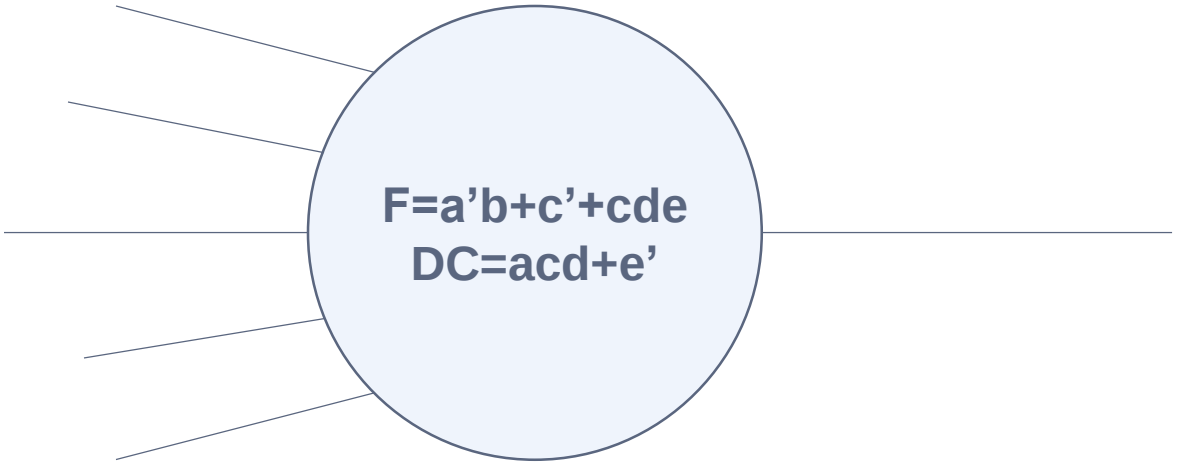
DC

- Le condizioni di indifferenza di una funzione sono causate dalle caratteristiche dell'ambiente o da altre «funzioni» che la incapsulano (CDC e ODC).
- Esempio di CDC: fine corsa di un cancello (1 in contatto, 0 non in contatto). Due fine corsa APERTURA (Fa), CHIUSURA (Fc). L è il comando di accessione del lampeggiante

Fa	Fc	L
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	?

DC

- Modello
  - Rete Logica dove ogni vertice contiene sia la funzione logica **scalare** che il DC locale al nodo . Il DC è una funzione Booleana spesso chiamata Don't Care Cover function
    - La funzione DC è uguale ad 1 quando il pattern è impossibile.

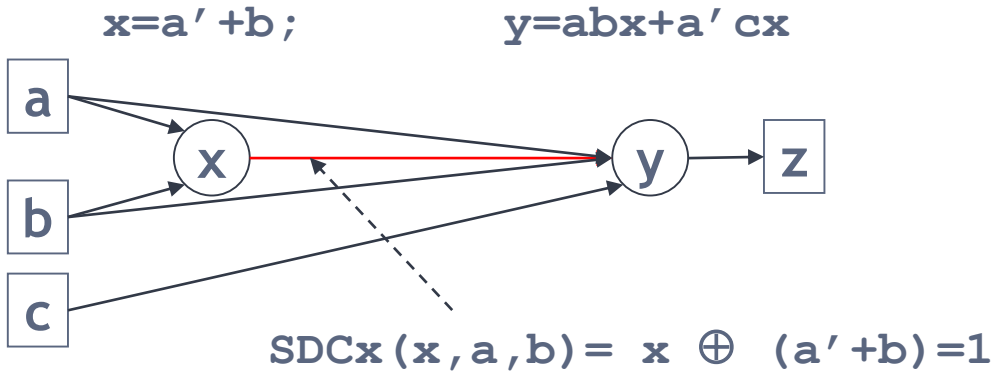


DC

- Identificatione del DC: due fattori → $CDC_{in} \cup ODC_{out}$
  - Satisfiability
    - (SDC_{in}): appartiene ai "fili" nella rete logica. SDCs è usato per creare il CDCs.
  - Controllability
    - Input don't care conditions (CDC_{in}): insieme delle configurazioni di ingresso che non possono essere generate dall'ambiente oppure configurazioni che non possono essere generate dai nodi di ingresso al nodo.
      - Anche semplicemente CDC
  - Observability
    - Output don't care conditions (ODC_{out}): insieme delle configurazioni di ingresso al nodo che corrispondono ad un *mascheramento* della uscita del nodo.
      - E' un vettore la cui dimensione è pari al numero delle uscite primarie del nodo (n_{out})

SDC

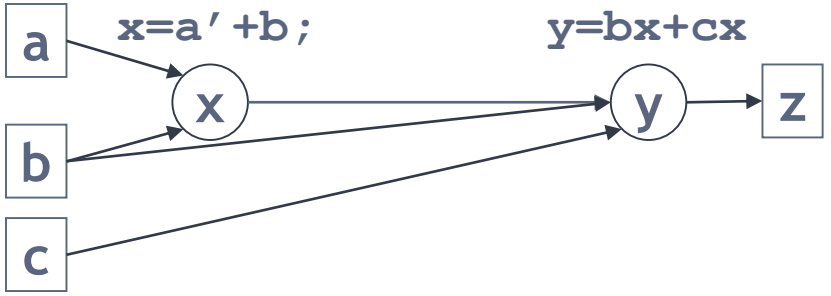
- Per ogni linea interna `i` della rete, SDC_i rappresenta le configurazioni di ingresso impossibili (di ingresso, di uscita)
  - Esempio: con x=a'+b, $SDC_x(x,a,b)=1$ descrive le configurazioni (pattern) impossibili; significa che x non può essere differente da a'+b: $x \oplus (a'+b)=1$.



CDC

- Controllability don't care del nodo F (CDC_F) è l'OR di tutte le equazioni di soddisfacibilità SDC delle linee di ingresso a F
- In particolare:
  - $CDC_F = (\forall$ variables not input of F$) \sum_i SDC_i$
    - Dove SDC_i sono le equazioni di soddisfacibilità calcolate per ogni linea di ingresso a F.

Quantificatore universale



Le variabili di y sono b,c,x
a non è ingresso di y

$SDC_x(x,a,b) = x \oplus (a'+b)$
$SDC_b(b) = (b \oplus b)$
$SDC_c(c) = (c \oplus c)$

$\Rightarrow \sum SDC = x \oplus (a'+b)+0+0$

CDC

- Eliminazione delle variabili non di ingresso a F
- Quantificatore Universale: $F_G * F_{G'}$ prodotto dei cofattori rispetto a tutte le variabili che non sono ingressi di F.
  - Example: $F = \sum SDC = x \oplus (a'+b) = x'(a'+b) + x(a'+b)'$

Le variabili di y sono solo b,c,x (non a)

$$F_a = x'(1'+b)+x(1'+b)' = x'b+xb'$$

$$F_{a'} = x'(0'+b)+x(0'+b)' = x'*1+x*0 = x'$$

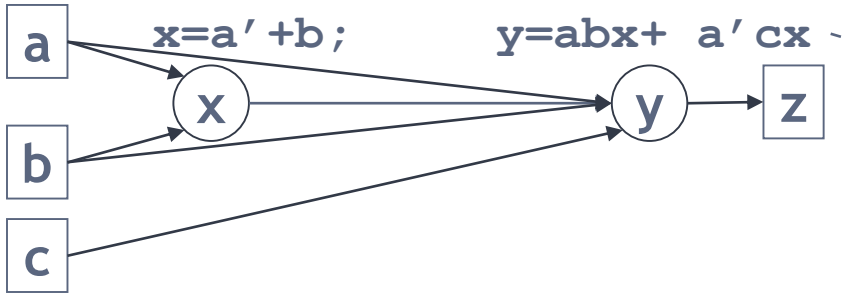
$$CDC_y = F_a * F_{a'} = (x'b+xb')*x' = x'b$$

y=bx+cx

cx \ b	0	1
00	0	-
01	0	1
11	1	1
10	0	-

CDC

- Example: a=b=c è una configurazione impossibile (DC esterni)



cx \ ab	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	0
10	0	0	0	0

y può essere semplificato sia usando i DC esterni (abc+a'b'c'=1) sia x ≠ a'+b.

CDC_y = (x ⊕ (a'+b))+abc+a'b'c') =
= x'(a'+b)+x(a'+b)'+abc+a'b'c') =
= x'a'+x'b+xab'+abc+a'b'c'=1

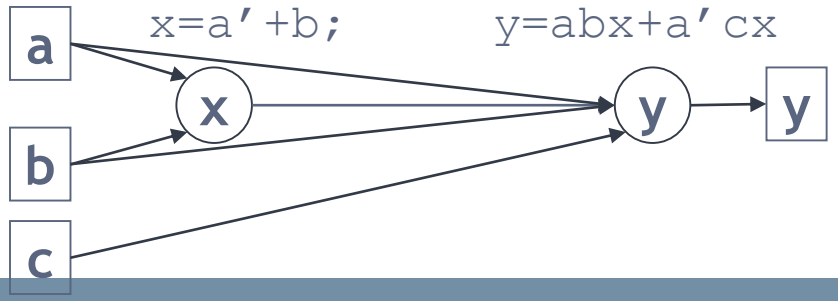
NOTA: y è funzione di a,b,c,x.
Non serve utilizzare il quantificatore universale

cx \ ab	00	01	11	10
00	-	-	-	0
01	-	0	1	-
11	1	1	-	-
10	-	-	-	0

y= ab + cx

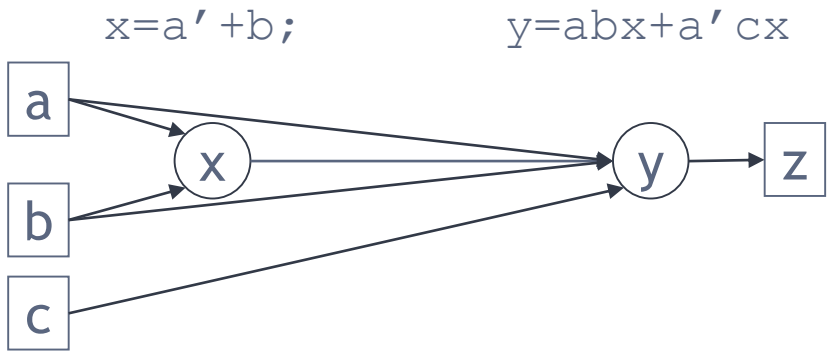
ODC

- Observability don't care set di un nodo (ODC_F) è l'insieme delle configurazioni di ingresso per le quali l'uscita del nodo è mascherata.
- x non è osservabile da y se e solo se $\delta y/\delta x=0$. Significa che il valore Booleano su x non modifica nessuna uscita della rete.
  - Example: se $c=0$ a $a=0$, x non è osservabile su y
- Se i cofattori di y rispetto a x sono gli stessi, y non dipende da x, cioè: $\delta y/\delta x= y_x \oplus y_{x'} = 0 \rightarrow \overline{\delta y/\delta x} = \overline{y_x \oplus y_{x'}} = 1$



ODC

- Example (differenza booleana)



$$(\delta y/\delta x)' = (y_x \oplus y_{x'})' = ((ab+a'c) \oplus (0))' = (ab+a'c)'$$

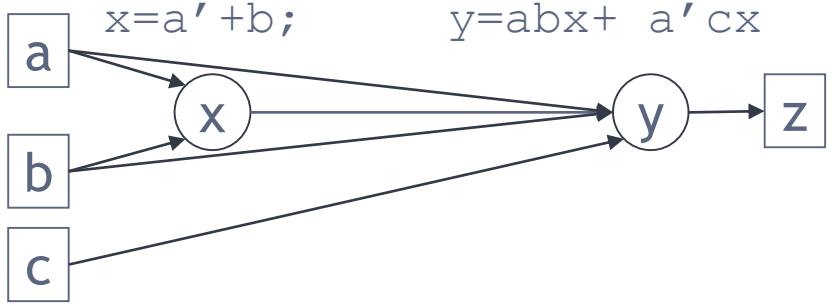
$$= (ab+a'c)' = (a'+b')*(a+c') = a'c'+b'a+b'c'$$

$$= a'c'+b'a+b'c' = a'c'+b'a = 1$$

Non si osserva x su z ogni qualvolta a=0,c=0 e b=0,a=1 … ma c non è variabile di x. Va sistemata…

ODC

- Observability don't care set di un nodo (ODC_F) è il quantificatore universale rispetto a tutte le variabili non di ingresso al nodo.
  - ODC_F= (∀ variabili non ingressi di F)(δZ/δF)'
- Example:



$(\delta y/\delta x)' = 1 \rightarrow a'c'+b'a = 1$

x dipende da a,b → $x_c * x_{c'} = (b'a)*(a'+b'a) =$

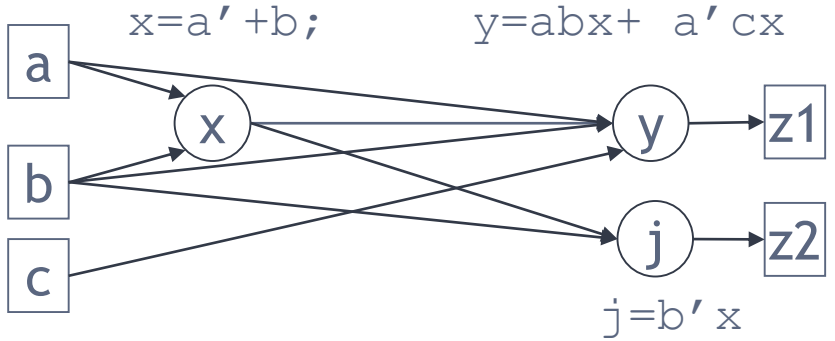
$= (b'a)*(a'+b') = ab' = 1$

$ODC_x = ab'$

ODC

- Se sono presenti più nodi a valle, l'observability don't care set del nodo F (ODC_F) è l'intersezione di tutti i observability don't care set indotti da ogni nodo.
  - ODC_F= (∀ variabili non ingressi di F)$\prod_i (\delta Z_i/\delta F)'$

- Example:



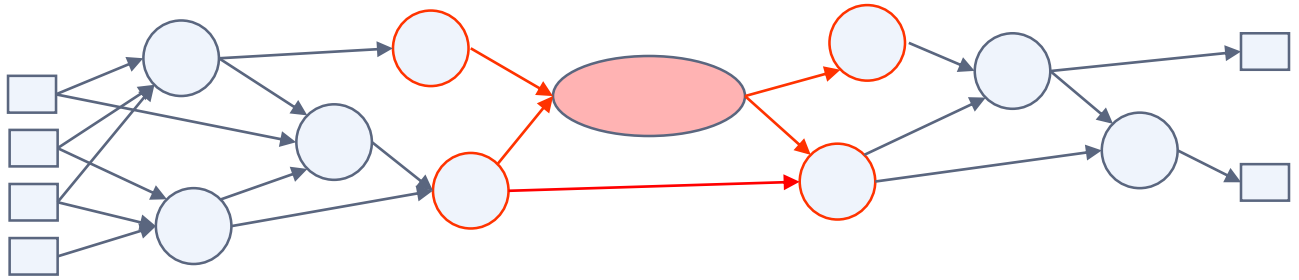
$\forall c (\delta y/\delta x)'=1 \rightarrow ODC_{x1} = ab'$

$(\delta j/\delta x)'=1 \rightarrow (j_x \oplus j_{x'})'=((b')\oplus(0))'= b \rightarrow ODC_{x2} = b$

$ODC_x = ODC_{x1} * ODC_{x2} = ab' * b = 0$

DC di reti complesse

- Per reti complesse, con molti livelli, esistono molte possibili strategie per calcolare il DC di tutti i nodi:
  - Strategie che sono un compromesso tra tempo computazionale, risorse e la qualità del risultato
  - Strategie incrementali che propagano, nodo per nodo, il ODC and CDC attraverso la rete (complesse)
- Una buona strategia, è quella di identificare i DC locali al nodo, senza pretendere di analizzare tutti i nodi della rete.

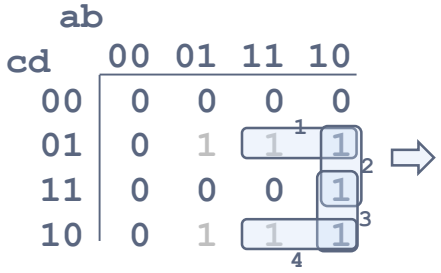


Esempi

- Karnaugh
  - Identificare tutti gli implicanti primi, quelli essenziali e la/le copertura ottima

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	0	0	0	1
10	0	1	1	1

  - Note: la «dominanza» è una euristica per la riduzione di complessità della copertura. Esclude delle possibili soluzioni
    - Dopo la scelta dovuta agli implicanti essenziali si ha



2 domina 1
3 domina 4

Soluzione: 2 e 3

Esistono 3 soluzioni equivalenti:
1 e 3, 4 e 2, 2 e 3
Applicando la dominanza 1 e 3, 4 e 2 non esistono più

Esempi

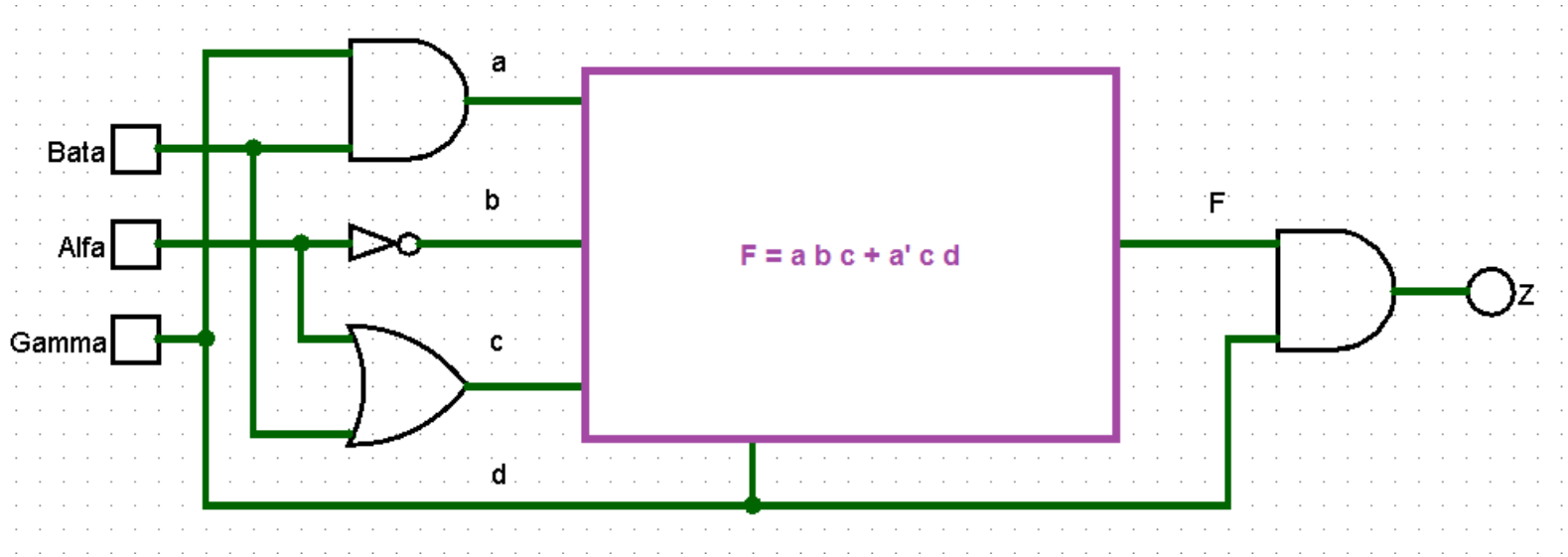
- Karnaugh
  - Identificare tutti gli implicanti primi, quelli essenziali e la/le copertura ottima

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	1	x	1
01	0	1	x	0
11	x	0	x	x
10	1	0	x	1

  - Sintetizzare la funzione identificando gli tutti gli implicati primi, quelli essenziali e la copertura.
  - Le due funzioni sono identiche? (F⊕G=0) E' possibile che risultino diverse? Perché?
    - Condizione sufficiente per l'unicità è la presenza di soli implicanti primi ed essenziali. In questo caso, le soluzioni devono coincidere. Altrimenti dipende…
    - Se le funzioni sono completamente specificate, le soluzioni devono concidere.

Esempio

- Calcolare SDC, CDC e ODC



Esempio

- Approccio tabellare
  - Configurazioni possibili, sugli ingressi di F, generati dagli ingressi primari

CDC

α	β	γ	a	b	c	d	
0	0	0	0	1	0	0	m4
0	0	1	0	1	0	1	m5
0	1	0	0	1	1	0	m6
0	1	1	1	1	1	1	m15
1	0	0	0	0	1	0	m2
1	0	1	0	0	1	1	m3
1	1	0	0	0	1	0	m2
1	1	1	1	0	1	1	m11

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	1	1
11	0	1	0	0
10	0	0	1	1

$CDC_F = a'bcd + b'c' + ac' + ad'$

ODC

F non è osservabile su Z quando d =0

$ODC_F = d'$

Esempio

- Approccio algebrico

SDC

$SDC_a = \beta\gamma \oplus a \qquad SDC_b = \alpha' \oplus b \qquad SDC_c = (\alpha+\beta) \oplus c \qquad SDC_d = \gamma \oplus d$

CDC

$S = \beta\gamma \oplus a + \alpha' \oplus b + (\alpha+\beta) \oplus c + \gamma \oplus d$

$CDC_F = (\forall\alpha\beta\gamma)[\beta\gamma \oplus a + \alpha' \oplus b + (\alpha+\beta) \oplus c + \gamma \oplus d] = S_{\alpha\beta\gamma} * S_{\alpha\beta\gamma'} * S_{\alpha\beta'\gamma} \cdots S_{\alpha'\beta'\gamma'}$

$S_\alpha = \beta\gamma \oplus a + 0 \oplus b + 1 \oplus c + \gamma \oplus d$

$S_{\alpha'} = \beta\gamma \oplus a + 1 \oplus b + \beta \oplus c + \gamma \oplus d$

Esempio

$S_\alpha = \beta\gamma \oplus a + 0 \oplus b + 1 \oplus c + \gamma \oplus d$

$S_{\alpha\beta} = \gamma \oplus a + 0 \oplus b + 1 \oplus c + \gamma \oplus d$

$S_{\alpha\beta\gamma} = 1 \oplus a + 0 \oplus b + 1 \oplus c + 1 \oplus d = \mathbf{a'+b+c'+d'}$

$S_{\alpha\beta\gamma'} = 0 \oplus a + 0 \oplus b + 1 \oplus c + 0 \oplus d = \mathbf{a+b+c'+d}$

$S_{\alpha\beta'} = 0 \oplus a + 0 \oplus b + 1 \oplus c + \gamma \oplus d$

$S_{\alpha\beta'\gamma} = 0 \oplus a + 0 \oplus b + 1 \oplus c + 1 \oplus d = \mathbf{a+b+c'+d'}$

$S_{\alpha\beta'\gamma'} = 0 \oplus a + 0 \oplus b + 1 \oplus c + 0 \oplus d = \mathbf{a+b+c'+d}$

$S_{\alpha'} = \beta\gamma \oplus a + 1 \oplus b + \beta \oplus c + \gamma \oplus d$

$S_{\alpha'\beta} = \gamma \oplus a + 1 \oplus b + 1 \oplus c + \gamma \oplus d$

$S_{\alpha'\beta\gamma} = 1 \oplus a + 1 \oplus b + 1 \oplus c + 1 \oplus d = \mathbf{a'+b'+c'+d'}$

$S_{\alpha'\beta\gamma'} = 0 \oplus a + 1 \oplus b + 1 \oplus c + 0 \oplus d = \mathbf{a+b'+c'+d}$

$S_{\alpha'\beta'} = 0 \oplus a + 1 \oplus b + 0 \oplus c + \gamma \oplus d$

$S_{\alpha'\beta'\gamma} = 0 \oplus a + 1 \oplus b + 0 \oplus c + 1 \oplus d = \mathbf{a+b'+c+d'}$

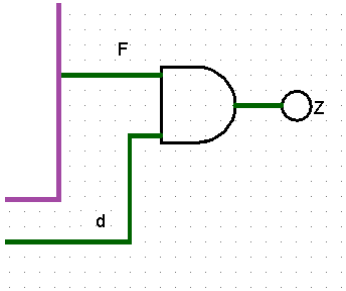
$S_{\alpha'\beta'\gamma'} = 0 \oplus a + 1 \oplus b + 0 \oplus c + 0 \oplus d = \mathbf{a+b'+c+d}$

$\mathbf{CDC_F} = (a+b'+c+d)*(a+b'+c+d')*(a+b'+c'+d)*(a'+b'+c'+d')*(a+b+c'+d)*$
$*(a+b+c'+d')*(a'+b+c'+d')$

$\mathbf{= ac'+ad'+b'c'+ a'bcd}$

Esempio

ODC



ODC_F= (∀ variabili non ingressi di F)(δZ/δF)′

ODC_F= (∀ variabili non ingressi di F)(δ(d*F)/δF)′

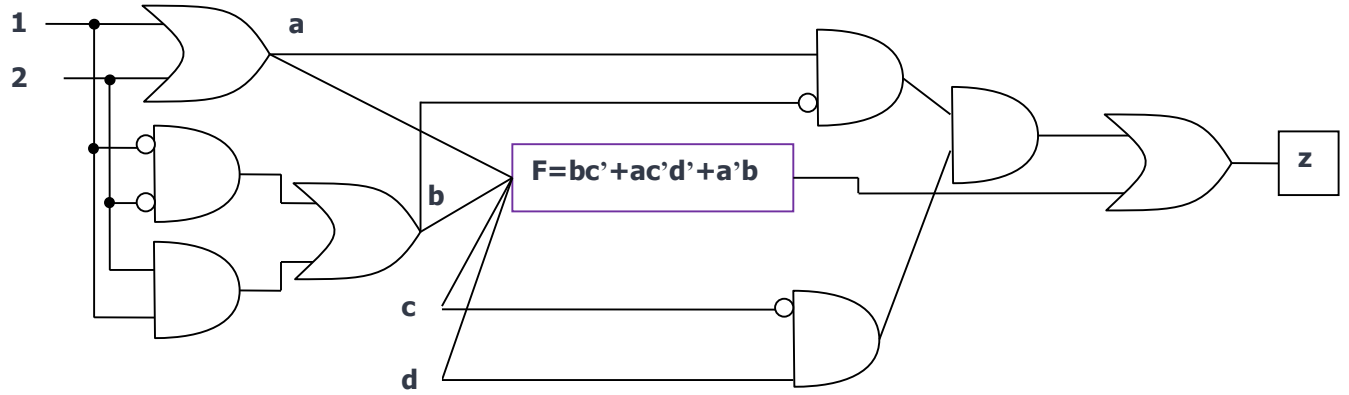
(δ(d*F)/δF)′ =(Z_F⊕$Z_{F'}$)′= (d⊕0)′ = d′ =1 quando d=0 F non è osservabile su Z. Poiché non sono coinvolte variabili non di F, **ODC_F = d′.**

DC

DC = CDC_F ∪ ODC_F = bc′ + ac′ + abd′ + ab′d + a′bcd + d′
= **ab′ + a′b + bc′ + d′**

Esercizio

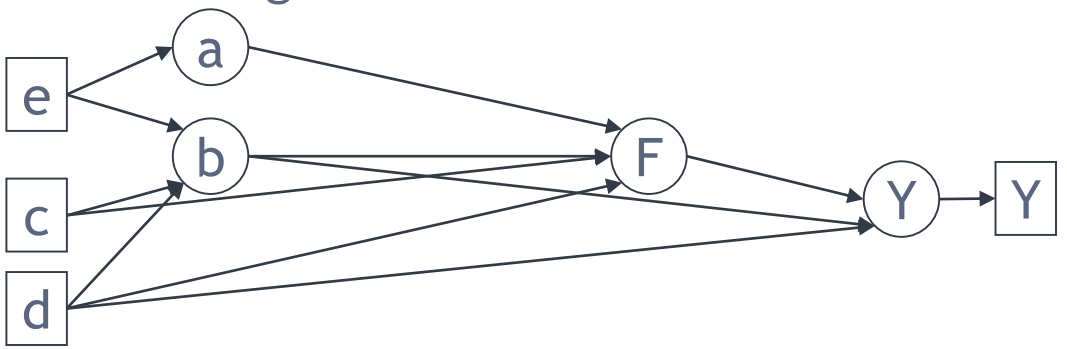
- Calcolare SDC, CDC e ODC; sintetizzare F
  - Sviluppare la rete ottimizzata e quella di partenza con LogiSim e, per simulazione, verificarne l'equivalenza.



Home Work

- Costruire un esercizio simile a quello proposto
  - Definire una funzione F(a,b,c,d) a piacere che sia semplificabile
  - Semplificare F con il metodo di Karnaugh
  - Immergere il nodo nella seguente rete

```
a=e+c';
b=c*e+d;
F= ---
Y=F*b+d
```



  - Calcolare SDC_a, SDC_b e CDC_F
  - Calcolare ODC_F
  - Semplificare F